廖若凡

院校：华南师范大学 2021级本科生
专业：软件工程
邮箱：1626226046@qq.com　Github：https://github.com/LLLLLrf
电话：15622866163　学院：阿伯丁数据科学与人工智能学院

基本情况

学业表现：GPA：4.13/5.0，**专业排名第一**　CET4：**626**
IELTS：**7.0**　CET6：**592**

项目经历

基于计算机视觉的息肉医学影像分割　**2023.11-至今**

- 项目介绍：首次将Vision-Mamba架构应用于息肉分割，提出了使用Prompt的息肉分割模型——ProMamba.
- 负责工作：根据论文复现U-Net, PraNet等分割模型，统计在公开息肉数据集上的表现。论文修改，图表制作
- 项目成果：论文预稿收录于arXiv: “ProMamba: Prompt-Mamba for polyp segmentation” (arXiv: 2403.13660)

基于二维视觉的运动数据评价与可视化技术及其应用　**2023.02-至今**

- 项目介绍：省级大创项目，提出基于四元数的动作评价方法和损失函数，开发安卓运动社区应用“BodyBuddy”
- 负责工作：提出四元数动作评价方法，利用PoseFormer实现二维视频识别三维姿态坐标，安卓应用前端开发
- 项目成果：入选校级互联网+比赛，获得**银奖**（学院**唯一入选**）
  发明专利：《一种基于四元数的三维姿态表示及三维姿态评估方法》**第一学生发明人**（已公开）
  软件著作权：《BodyBuddy运动社区平台》**第一著作权人**（登记号：2024SR0553026）

阿伯丁学院留学规划与指导系统　**2022.04-2023.10**

- 项目介绍：“挑战杯”金种子项目，web用户端、教师端、管理员端web系统开发，实现后台分配指导老师，根据学生提交的文本材料和基本情况，智能推荐留学院校并给出成功率预测
- 负责工作：三端客户端开发，学生申请成功率预测算法，数据集清洗整理，产品设计
- 项目成果：发明专利：《基于自然语言处理和神经网络的留学申请推荐方法及系统》**第二发明人**（已公开）

基于视觉情感识别的学情采集与分析系统　**2021.12-2023.04**

- 项目介绍：在Jetson Nano部署LeNet群体情绪识别模型，以PyQt5开发交互界面，实现课堂学情采集与反馈
- 负责工作：群体情绪识别模型搭建，PyQt5学情可视化界面开发

2023年全国大学生数学建模竞赛（省级二等奖）　**2023.09**

- 参赛论文：《基于核密度估计与改进遗传算法的蔬菜销售决策模型》
- 模型介绍：针对蔬菜的补货与定价问题，使用XGBoost对进货价格预测，提出通过核密度估计和改进的遗传算法构建的决策模型

获奖情况

专业技能类奖项：

蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区	二等奖
全国大学生数学建模竞赛 广东省分赛	二等奖
APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛	Third Price
HSCTF网络安全技术竞赛	三等奖

学业类奖项：

2022年	**国家奖学金（全院总评第一）**
华南师范大学	**一等奖学金**（综测专业前3%）
阿伯丁学院	**一等奖学金**（绩点专业第一）
阿伯丁大学	一等奖学金（相关课程第一）

专业技能

框架：Vue3, Node.js, Express.js, Socket.io, Flutter, React Native, Electron, OpenCV
研究方向：机器学习，计算机视觉，Web开发，安卓应用开发，数据分析
编程语言：Python, JavaScript, Java, Dart, C++, Kotlin